

沪深 300 指数期货与股指现货价格关联波动的统计特性

□ 邹海荣 陈标金

[摘要] 对沪深 300 指数期货与股指现货价格关联波动的统计分析表明, 沪深 300 股指期货市场较好地发挥了套期保值和价格发现功能, 按成交量加权设计的指数化套期保值策略是有效的; 股指期货价格对利好消息的反应比对利空消息的反应更剧烈, 股指现货价格则对利空消息的反应比利好消息的反应更剧烈, 说明涨市应更重视股指期货市场的表现, 跌市应更重视股指现货市场的表现。股指期货与股指现货之间差价的变化对期货和现货价格并不具备统计意义上的预测能力, 那种认为期现基差变化可以预测股市涨跌的“经验”认识是不可靠的。

[关键词] 沪深 300 指数; 期货价格; 现货价格; 波动溢出效应

[中图分类号] F830 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-5024(2014)07-0168-04

[基金项目] 国家社会科学基金项目“基于投机视角的农产品期货定价机制研究”(批准号: 13BJL065)

[作者简介] 邹海荣, 南昌大学中国中部经济社会发展研究中心, 南昌大学经济与管理学院讲师, 硕士, 研究方向为金融市场; (江西 南昌 330031)

陈标金, 华南农业大学经济管理学院副教授, 博士, 研究方向为金融市场。(广东 广州 510642)

Abstract: The statistical analysis to the price movement relationship between CSI300 futures price and stock index spot price showed that CSI300 futures market is efficient in price discovery and hedge. CSI300 stock index futures market is more sensitive to the good news, and the stock index spot market is more sensitive to the bad news. It means that we need pay more attention to futures market when the price is rising up, and pay more attention to spot market when the price is falling down. In the statistical sense, the basis fluctuation cannot predict the stock index futures and stock index price movements.

Key words: CSI300 stock index; futures price; spot price; spillover effect

一、引言

沪深 300 指数期货自 2010 年 4 月 16 日推出上市交易以来, 已经积累了 3 年多的实际交易记录, 这为统计分析股指期货与股指现货价格波动的关联关系提供了实证基础。无论是学术界还是市场参与者, 越来越多的人都试图通过统计分析去寻找关于股指期货价格与股指现货价格关联变动的正确认识。从大量的实证研究内容看, 到目前为止, 这主要集中在 3 个方面: 一是实证检验股票指数期货市场套期保值效率的发挥状况, 如李桂荣、孔令伟 (2012) 发现沪深 300 股指期货发挥了套期保值的作用, 套期保值率在

90% 以上^[1]。二是检验股票指数期货市场的价格发现功能, 左浩苗等人 (2012) 发现两个市场波动成分存在双向的格兰杰因果关系, 股指期货发挥了价格发现功能^[2], 项歌德、沈开艳 (2012) 发现沪深 300 股指期货市场短期价格发现以及长期价格预测功能均较为显著^[3]。三是检验股指期货上市交易对股票市场运行质量的影响, 郦金梁等人 (2012) 发现股指期货的推出显著改善了股票市场运行质量, 股指日内 5 分钟波动率下降了 37%, 股指日回报率的条件方差下降了约 40%^[4]; 许红伟、吴冲锋 (2012) 却发现股指期货加剧了现货市场的日内波动性, 股指期货对不同类别股票的市场质量影响各异, 总体上对大盘权重股和沪深 300 指数成

份股的负面影响较大^[5]。

现有文选大多采用协整检验、因果检验、脉冲响应分析和各种 GARCH 模型对股指期货和股指现货价格关联关系进行统计检验,由于在统计变量、时间序列的长度和区间选择上存在差异,实证结论也有所不同。本文拟选择沪深 300 股指期货加权指数日收盘价作为实证对象,分析股指期货与股指现货价格关联波动的统计特性,以丰富对沪深 300 指数期货市场与现货市场关联关系的认识,进一步检验市场参与者的一些经验认识是否符合市场实际。

二、样本数据选择与统计分析方法

(一) 样本数据选择说明

沪深 300 指数期货有到期日为当月、下月及随后两个季月共 4 份合约同时在市场上交易,在对期货价与现货价的长期变动关系进行统计分析时,需要在交易所滚动推出的多个期货合约交易记录基础上,重新构建长期的期货价格序列。成长期的期货价格序列有两种办法:一是在各个期货合约价格序列上截取数据,将到期时间相同的期货价格连接成不同到期时段的多个连续价格序列;二是对同一品种所有上市合约的价格按照交易量或持仓量加权得到一个期货价格指数序列。值得注意的是,连续价格序列中从不同单个合约价格序列上截取的数据在接点上很可能存在不真实价格跳跃,这势必影响到期货与现货价格波动关联关系的统计分析结果。相对来说,期货价格指数序列反映的是期货市场交易者对未来现货价格总体预期的动态变动情况,并且不存在连续价格序列中的可能存在不真实价格跳跃^[6]。基于这一考虑,本文在同时交易的 4 个股指期货合约交易价格基础上,以成交量加权计算出沪深 300 指数期货价格指数序列,并以此为基础分析股指期货指数与股指现货价格关联波动关系。

本文样本数据选取 2010 年 4 月—2013 年 6 月共 760 个交易日沪深 300 指数期货加权指数日收盘价和沪深 300 股票现货指数日收盘价进行统计分析,沪深 300 股票指数期货按成交量加权计算的指数日收盘价序列 F_t 取自广发期货的文华财经期货行情系统,沪深 300 股票现货指数日收盘价序列 S_t 取自国泰安经济金融数据库。运用 Eviews6.0 对沪深 300 指数期货日收盘价序列和现货指数日收盘价序列的基本统计特征初步检验结果表明,它们都是一阶自回归过程,两个序列都存在条件异方差,都是非平稳序列。

(二) 研究方法

为了尽可能全面地分析沪深 300 指数期货与股指现货之间的波动特性,我们首先对各条序列数据进行了 ADF 检验,以期进一步确认序列是否平稳;随后,采用 Johansen 协整分析和 Granger 因果检验,分析了沪深 300 指数期货与股

指现货价之间的长期均衡关系和因果引导关系;最后,通过构建双变量 EC-EGARCH(1, 1) 模型,检验了沪深 300 指数期货与股指现货价之间关联波动的波动溢出效应。

如果沪深 300 指数期货价格序列 F_t 和股指现货价格序列 S_t 存在协整关系,就可以利用 F_t 对 S_t 进行回归,建立形如 $S_t = \alpha + \beta F_t + e_t$ 的回归方程,方程中 α 为常数项, β 是回归系数, $e_t \sim I(0)$ 是协整残差项。协整残差项与基差变动是一致的,它包含了基差变动的信息。基差变动时常被市场参与者认为可能对期货和现货价格的变动具有预测能力。由于 EGARCH 模型能很好地分析价格波动的集聚性和价格波动对信息的不对称反应,因此在统计建模中,人们往往将协整残差项作为解释变量分别引入期货和现货价格的条件均值方程和条件方差方程中,构建刻画股指期货价格与现货价格之间波动关系的双变量 EC-EGARCH 模型;在分析股指期货市场与现货市场之间的动态波动关系的同时,考察协整残差(基差)对股指期货和现货价格的预测能力。基于沪深 300 指数期货价格和现货价格序列都存在一阶自回归特性,我们构建了下文的双变量 EC-EGARCH(1, 1) 模型,用以分析期货现货价格序列存在协整关系时,两个市场之间的波动溢出效应。

双变量 EC-EGARCH(1, 1) 模型的条件均值方程形如:

$$S_t = \alpha_s + \beta_s S_{t-1} + \gamma e_{t-1} + \varepsilon_{s,t} \quad (1)$$

$$F_t = \alpha_f + \beta_f F_{t-1} + \gamma e_{t-1} + \varepsilon_{f,t} \quad (2)$$

双变量 EC-EGARCH(1, 1) 模型的条件方差方程形如:

$$\ln(\sigma_{s,t}^2) = \omega_s + \varphi_s \ln(\sigma_{s,t-1}^2) + (\psi_s | \frac{\varepsilon_{s,t-1}}{\sigma_{s,t-1}} | + \tau_s \frac{\varepsilon_{s,t-1}}{\sigma_{s,t-1}}) + \theta_s \ln(e^2_{t-1}) + v_s \frac{\varepsilon_{f,t-1}}{\sigma_{f,t-1}} \quad (3)$$

$$\ln(\sigma_{f,t}^2) = \omega_f + \varphi_f \ln(\sigma_{f,t-1}^2) + (\psi_f | \frac{\varepsilon_{f,t-1}}{\sigma_{f,t-1}} | + \tau_f \frac{\varepsilon_{f,t-1}}{\sigma_{f,t-1}}) + \theta_f \ln(e^2_{t-1}) + v_f \frac{\varepsilon_{s,t-1}}{\sigma_{s,t-1}} \quad (4)$$

其中, σ 为条件方差, ε 和 ε/σ 分别为均值方程的残差与标准残差,下标中所有的 s 和 f 都分别表示现货指数价格与期货指数价格。式(1)和(2)的条件均值方程中, α 是常数项; β 是滞后一期的滞后项系数; γ 是协整残差项的系数,可以用来描述上一期的协整残差对当期股指期货与现货价格形成的影响。式(3)和(4)的条件方差方程中, ω 为常数; φ 为条件方差滞后项系数,可以用来描述价格波动的集聚性。 ψ 与 τ 是表示消息对波动的影响程度的参数,参数 τ 可以表达信息冲击的不对称效应,用以判断波动是否存在“杠杆效应”。 $\tau = 0$ 则说明利好消息与利空消息对价格波动的冲击效果是对称的; $\tau < 0$ 则说明利空消息的冲击对波动的影响大于利好消息; $\tau > 0$ 则说明利好消息的冲击对波动的影响大于利空消息。 θ 协整残差平方的自然对数项的系数,

通常用它来捕捉协整残差平方对条件方差的影响效果,可以说明期货价与现货价偏离长期均衡的幅度(基差变化)是否会影响期货价和现货价波动性。 v 是一个市场的价格波动引发另一个市场价格波动的影响因子,用以说明两个市场价格之间的相互影响程度和波动关联关系。

三、统计结果及其经济含义

(一) 单位根检验结果

表 1 为沪深 300 股指期货加权指数与股指现货日收盘价序列的 ADF 检验结果。表中可以看出,在 95% 的置信区间下,股指期货指数与股指现货日收盘价序列均存在单位根,它们的一阶差分序列 ΔFt 与 ΔSt 都不存在单位根。这说明无论股指期货指数还是股指现货的日收盘价都是非平稳序列,但它们经过差分后形成的一阶差分序列却是平稳的,同为二阶单整过程,可以进行协整检验。

表 1 沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价序列的 ADF 检验结果

F_t	ΔFt	S	ΔSt	1% 临界值	5% 临界值
-2.14	-28.48	-2.04	-27.07	-3.43	-2.86

(二) Johanson 协整检验结果

表 2 为沪深 300 股指期货加权指数与股指现货日收盘价序列之间的 Johanson 协整检验结果。表中可以看出,在 95% 置信区间下,协整检验中原假设 $r=0$ 被拒绝,但假设 $r=1$ 不能被拒绝,则表明股指期货指数与股指现货日收盘价序列之间存在协整关系。这也说明利用以成交量为权重设计的指数化套期保值策略能够较好地实现套期保值效果。

表 2 沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价 Johanson 协整检验结果

原假设	统计量		5% 临界值	
	λ_{trace}	λ_{max}	λ_{trace}	λ_{max}
$r=0$	25.697	22.447	15.495	14.265
$r=1$	3.249	3.249	3.841	3.841

(三) Granger 因果关系与脉冲响应检验结果

表 3 为沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价序列 Granger 因果检验结果。表中可见,在 95% 置信区间下,股指期货指数与股指现货日收盘价波动之间并不存在显著的因果引导关系,但它们的一阶差分序列之间表现为股指期货指数收盘价日间波动引导股指现货收盘价日间波动的单向因果引导特性。这意味着沪深 300 股指期货指数具有一定的价格发现功能。

表 3 沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价序列 Granger 因果检验结果

原假设	F	P	5%	检验结论
	统计量	概率值	F 临界值	
S 不是 F 的原因	1.64	0.195	3	不拒绝
F 不是 S 的原因	2.693	0.068	3	不拒绝
ΔS 不是 ΔF 的原因	0.455	0.634	3	不拒绝
ΔF 不是 ΔS 的原因	3.355	0.035	3	拒绝

沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价的脉冲响应分析(图 1)结果显示,由于股指期货指数与股指现货日收盘价序列都存在一个单位根,因此对于来自自身价格变动的脉冲冲击都具有长久记忆能力,冲击响应迅速且不随时间的推移而消失。对于来自对方价格变动的冲击表现出明显差异,股指现货价格对股指期货指数脉冲冲击的响应较及时迅速,而股指期货指数对股指现货价格脉冲冲击的响应微弱且滞后。这进一步说明沪深 300 股指期货指数的波动引导股指现货价格的波动,股指现货价格波动对股指期货指数波动影响不显著,表现出单向的因果引导关系。

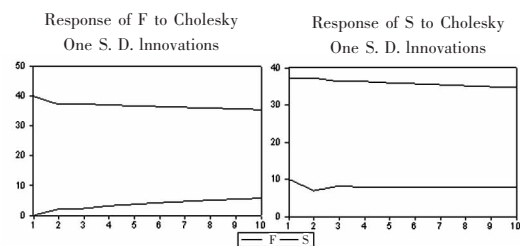


图 1 沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价之间的脉冲响应分析

(四) 双变量 EC-EGARCH 模型的参数估计结果

由于沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价序列之间是协整的,因此,可以检验两者之间是否存在波动溢出效应。采取没有任何系数限制的最大似然数估计法,我们估算了沪深 300 股指现货价与股指期货指数双变量 EC-EGARCH(1,1) 模型的各个参数值(如表 4)。结果表明:

表 4 股指期货与股指现货日收盘价双变量 EC-EGARCH(1,1) 模型参数估计结果

系数	F_t	t 统计量 概率值]	S_t	t 统计量 概率值]
α	29.804**	4.469 [0]	8.305**	1.462 [0.14]
β	0.989**	430.255 [0]	0.997**	463.491 [0]
γ	-0.131	-1.671 [0.09]	0.113	1.404 [0.16]
ω	0.141	1.840 [0.06]	0.490**	3.329 [0]
φ	0.972**	84.626 [0]	0.931**	45.898 [0]
ψ	0.064**	3.078 [0]	-0.020	-0.609 [0.54]
τ	0.132**	2.630 [0]	-0.269**	-3.276 [0]
θ	0.004	1.340 [0.18]	0.005	1.447 [0.15]
ν	-0.135**	-2.472 [0.01]	0.262**	3.359 [0]

注: * (**) 表示通过了 5% (1%) 显著性检验。

1. 沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价序列均具有自相关性和波动集聚特性。条件均值方程的回归结果中沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价序列的一阶滞后项系数 β 的参数估计都接近于 1, 条件方差方程的回归结果中一阶滞后项系数 φ 的估计值分别为 0.972 和 0.931, 并且都通过了 1% 显著性检验。这表明沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价存在十分显著的波动集聚特性和一阶滞后自相关特性。

2. 沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价的协整残差对股指期货指数和股指现货价格变动没有显著的预测能力。在条件均值方程中, 协整残差项系数 γ 在期货与现货回归中分别为 -0.131 和 0.113, 均未通过 5% 的显著性检验, 这表明股指期货与股指现货之间基差的变动倾向于同向推动股指现货价和反向抑制股指期货价变化, 但在统计意义上这种预测能力并不显著。在条件方差方程中, 协整残差平方项系数 θ 的估计结果分别为 0.004 和 0.005, 也没有通过 5% 的显著性检验, 表明协整残差(或基差)变动对沪深 300 股指期货与股指现货价格的波动幅度无显著影响。

3. 沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价波动表现出不同的非对称性。在条件方差方程中, 股指期货市场的一阶滞后消息检验项系数 ψ 和 τ 分别为 0.064 和 0.132, 都通过了 1% 显著性检验; 股指现货市场的一阶滞后消息检验项系数分别为 -0.020 和 -0.269, 系数 τ 也通过了 1% 显著性检验。这表明股指期货与现货市场的波动具有不同的非对称特性, 股指期货对利好消息的反应更敏感, 易涨难跌; 而股指现货价格的波动则对利空消息反应更敏感, 易跌难涨。

4. 沪深 300 股指期货指数与股指现货日收盘价之间存在显著的波动溢出效应, 两个市场间的波动溢出效应表现出不同特性。在条件方差方程中, 反映一个市场的价格波动对另一个市场价格波动影响程度的一阶滞后标准残差项系数 ν 的估计结果, 在股指期货和现货市场中分别为 -0.125 和 0.262, 都通过 1% 显著性检验。这表明股指期货价格波动对股指现货价格下跌的反应更敏感, 而股指现货价格波动对股指期货价格上涨的反应更敏感。

四、结论与启示

利用 Johanson 协整分析、Granger 因果检验、脉冲响应

函数分析和双变量 EC-EGARCH(1,1) 模型对沪深 300 股指期货加权指数与股指现货日收盘价之间的长期均衡关系、因果引导关系和波动溢出效应所做的统计分析表明: 股指期货与股指现货日收盘价之间存在协整关系, 股指期货价格单向引导股指现货价格变化; 股指期货与股指现货日收盘价都具有自相关性和波动集聚性, 两个市场价格波动的非对称特性不同, 两个市场之间波动溢出效应的表现也不同, 股指期货市场对利好消息的反应更敏感, 股指现货市场则对利空消息反应更敏感; 股指期货指数与股指现货日收盘价的协整残差对股指期货指数和股指现货价格变动没有显著的预测能力。

市场参与者可以从这些统计特性中得到以下启示: 一是沪深 300 股指期货市场较好地发挥了套期保值和价格发现功能, 按成交量加权设计的指数化套期保值策略是有效的。二是由于股指期货市场对利好消息的反应更敏感, 股指现货市场则对利空消息反应更敏感, 因此涨市要更重视股指期货市场的表现, 跌市要更重视股指现货市场的表现。三是股指期货与股指现货之间差价(基差)的变化对期货和现货价格并不具备统计意义上的预测能力, 那种认为期现差价变化可以预测股市涨跌的“经验”认识是不可靠的。

参考文献:

- [1] 李桂荣, 孔令伟. 沪深 300 股指期货套期保值有效性的实证研究[J]. 金融理论与实践, 2012, (2).
- [2] 左浩苗, 刘振涛, 曾海为. 基于高频数据的股指期货与现货市场波动溢出和信息传导研究[J]. 金融研究, 2012, (4).
- [3] 项歌德, 沈开艳. 股指期货市场的价格发现与风险波动溢出效应实证研究——以中国沪深 300 股指期货市场为例[J]. 上海金融, 2012, (6).
- [4] 郇金梁, 雷曜, 李树憬. 市场深度、流动性和波动率——沪深 300 股票指数期货启动对现货市场的影响[J]. 金融研究, 2012, (6).
- [5] 许红伟, 吴冲锋. 沪深 300 股指期货推出改善了我国股票市场质量吗——基于联立方程模型的实证研究[J]. 南开管理评论, 2012, (4).
- [6] 陈标金, 邹海荣. 中国玉米期货与现货价格关联波动实证分析[J]. 企业经济, 2013, (4).

[责任编辑: 陈齐芳]